SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA E BIBLIOTECA (SIGAB)

DCC 502 — Banco de Dados I — Universidade Federal de Roraima

Trabalho Prático Final — Grupo 06 (Tema 6: Gestão Acadêmica Integrada com Controle de Matrículas e Biblioteca)

ETAPA 2 — LEVANTAMENTO DE ENTIDADES, ATRIBUTOS E RELACIONAMENTOS

1. Convenções adotadas

Este documento é o rascunho textual do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), que será desenhado na Etapa 3 e mapeado para o modelo relacional na Etapa 4. Convenções:

• A cardinalidade (mín,máx) é escrita ao lado da entidade a que se refere e indica em quantas ocorrências do relacionamento cada ocorrência dessa entidade participa. Exemplo: PROFESSOR (0,N) — ministra — (1,1) TURMA significa que um professor pode ministrar nenhuma ou várias turmas, e que toda turma tem exatamente um professor.

• Chaves estrangeiras não aparecem no DER.

• Nos atributos, (PK) indica a chave primária. Tipos: T = texto, N = número, D = data.

2. Entidades

Entidade	**Tipo**	**Identificador**
DEPARTAMENTO	Forte	id_departamento
CURSO	Forte	id_curso
DISCIPLINA	Forte	id_disciplina
TURMA	Forte	id_turma
PESSOA	Forte (supertipo)	id_pessoa
ALUNO	Subtipo de PESSOA	herda id_pessoa
PROFESSOR	Subtipo de PESSOA	herda id_pessoa
MATRÍCULA	Associativa (ALUNO × TURMA)	identificada pelo par aluno e turma
OBRA	Forte	id_obra
AUTOR	Forte	id_autor
EXEMPLAR	Fraca (depende de OBRA)	chave parcial: numero_exemplar
EMPRÉSTIMO	Forte	id_emprestimo
RESERVA	Associativa (PESSOA × OBRA)	id_reserva
MULTA	Forte	id_multa

Entidade	Tipo	Identificador
AUDITORIA_NOTA	Forte	id_auditoria

3. Atributos por entidade

Entidade	Atributos
PESSOA	id_pessoa (N, PK), cpf (T), nome (T), data_nascimento (D), email (T), endereço (composto: rua, numero, bairro, cidade, cep), telefone (multivalorado)
ALUNO	matricula (T), data_ingresso (D)
PROFESSOR	titulacao (T), data_admissao (D)
DEPARTAMENTO	id_departamento (N, PK), nome (T), sigla (T)
CURSO	id_curso (N, PK), nome (T), carga_horaria (N)
DISCIPLINA	id_disciplina (N, PK), codigo (T), nome (T), carga_horaria (N)
TURMA	id_turma (N, PK), semestre (T), vagas_total (N), sala (T), horario (T)
MATRÍCULA	data_matricula (D), nota_final (N), frequencia (N), situacao (T)
OBRA	id_obra (N, PK), titulo (T), tipo (T: livro, periódico ou TCC), ano_publicacao (N), editora (T)
AUTOR	id_autor (N, PK), nome (T)
EXEMPLAR	numero_exemplar (N, chave parcial), data_aquisicao (D)
EMPRÉSTIMO	id_emprestimo (N, PK), data_emprestimo (D), data_prevista_devolucao (D), data_devolucao (D, opcional)
RESERVA	id_reserva (N, PK), data_reserva (D), situacao (T)
MULTA	id_multa (N, PK), valor (N), data_geracao (D), data_pagamento (D, opcional)
AUDITORIA_NOTA	id_auditoria (N, PK), nota_anterior (N), nota_nova (N), data_alteracao (D), usuario (T)

Observações sobre os atributos:

• ALUNO e PROFESSOR não têm chave própria: herdam id_pessoa de PESSOA. Os atributos cpf e matricula são chaves candidatas e serão declarados UNIQUE no mapeamento.

• A situação final da matrícula (situacao) é armazenada, pois também cobre o caso de trancamento, que não pode ser calculado apenas por nota e frequência.

• Não há atributos de vagas ocupadas nem de exemplar disponível: ambos são obtidos por contagem em consulta, evitando redundância.

4. Relacionamentos

Nº	Relacionamento	Base	Tipo
R1	DEPARTAMENTO (0,N) — oferta — (1,1) CURSO	RN02	1:N
R2	DEPARTAMENTO (0,N) — oferta — (1,1) DISCIPLINA	Descrição do minimundo	1:N
R3	CURSO (0,N) — cursa — (1,1) ALUNO	RN02	1:N
R4	DISCIPLINA (0,N) — é ofertada em — (1,1) TURMA	RN03	1:N
R5	PROFESSOR (0,N) — ministra — (1,1) TURMA	RN03	1:N
R6	ALUNO (0,N) — MATRÍCULA — (0,N) TURMA	RN04 a RN08	N:M com entidade associativa
R7	MATRÍCULA (0,N) — gera — (1,1) AUDITORIA_NOTA	RN16	1:N
R8	DISCIPLINA (0,N) — é pré-requisito de — (0,N) DISCIPLINA	RF02, RN05	N:M (auto-relacionamento)
R9	OBRA (1,N) — é escrita por — (1,N) AUTOR	RF06	N:M
R10	OBRA (1,N) — possui — (1,1) EXEMPLAR	RN09	1:N identificador (entidade fraca)
R11	PESSOA (0,N) — realiza — (1,1) EMPRÉSTIMO	RN11, RN12	1:N
R12	EXEMPLAR (0,N) — é emprestado em — (1,1) EMPRÉSTIMO	RN10	1:N
R13	EMPRÉSTIMO (0,1) — gera — (1,1) MULTA	RN13	1:1
R14	PESSOA (0,N) — RESERVA — (0,N) OBRA	RN15	N:M com entidade associativa
R15	PESSOA — especialização — ALUNO / PROFESSOR	RN01	Especialização disjunta e total
R16	DEPARTAMENTO (0,N) — lota — (1,1) PROFESSOR	Regra do grupo	1:N